

User-defined scalar functions - creatie

LEERDOELEN

1. Je kan een user-defined scalar function in SQL aanmaken.
2. Je kan een user-defined scalar function in SQL aanroepen.

VOORBEELDOPLOSSINGEN OEFENINGEN

1. Schrijf de SQL-instructie die de user-defined scalar function met naam "FORMATPHONENUMBER" aanmaakt. De user-defined scalar function moet in onderstaande functionaliteit voldoen.

Formatteer het gegeven telefoonnummer zoals in onderstaand voorbeeld.

Huidig formaat: 070-237893

Gewenst formaat: +31(0)70-237893

```
CREATE OR ALTER FUNCTION [dbo].[FORMATPHONENUMBER]
(
    @prm_phonenumber VARCHAR(13)
)
RETURNS VARCHAR(15)
BEGIN
    RETURN CONCAT(
        '+31(0)',
        RIGHT(@prm_phonenumber, (LEN(@prm_phonenumber)-1))
    )
END;
GO
```

2. Schrijf de SQL-instructie die in onderstaande informatiebehoefte voldoet, gebruik makend van de hierboven aangemaakte function.

Toon voor alle spelers de spelersnr, naam en geformatteerde telefoonnummer.

```
SELECT
    [SPELERSNR],
    [NAAM],
    dbo.FORMATPHONENUMBER([TELEFOON]) AS [TELEFOON]
FROM
    [dbo].[SPELERS]
```

3. Schrijf de SQL-instructie die de user-defined scalar function met naam "GETCATEGORY" aanmaakt. De user-defined scalar function moet in onderstaande informatiebehoefte voldoen.

Bepaal op basis van de leeftijd van de speler of die een Senior, Adult of Child is. Wanneer de speler 65 jaar of ouder is valt de speler onder categorie Senior. Wanneer de speler jonger is dan 18 jaar valt de speler onder category "Child". In alle andere gevallen valt de speler onder category "Adult".

```
CREATE OR ALTER FUNCTION [dbo].[GETCATEGORY]
(
    @prm_birthdate DATE
)
RETURNS VARCHAR(6)
BEGIN
    DECLARE @var_age INT;
    DECLARE @var_category VARCHAR(6);
    DECLARE @var_currentdate DATE;

    SET @var_currentdate = GETDATE();

    SET @var_category = CASE
        WHEN @prm_birthdate <= DATEADD(YEAR, -65, @var_currentdate) THEN 'Senior'
        WHEN @prm_birthdate >= DATEADD(YEAR, -18, @var_currentdate) THEN 'Child'
        ELSE 'Adult'
    END;

    RETURN @var_category;
END;
```

4. Schrijf de SQL-instructie die in onderstaande informatiebehoefte voldoet, gebruik makend van de hierboven aangemaakte function.

Toon voor alle spelers de spelersnr, naam, geboortedatum en category.

```
SELECT
    [SPELERSNR],
    [NAAM],
    [GEB_DATUM],
    dbo.GETCATEGORY([GEB_DATUM]) AS [CATEGORY]
FROM
    [dbo].[SPELERS]
;
```